3. DETERMINANTES

En las semanas anteriores relacionamos la solución de un sistema con el rango y la matriz inversa. El determinante completa estas conexiones: para una matriz cuadrada, los siguientes criterios expresan una misma condición.

TEOREMA 1: Equivalencias de invertibilidad

Sea $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$. Son equivalentes:

1. A es invertible o no singular;
2. $Ax = 0$ tiene únicamente la solución trivial;
3. A es equivalente por filas a I_n;
4. $\text{rang}(A) = n$;
5. $Ax = b$ tiene una única solución para cada $b \in \mathbb{R}^n$;
6. $\det(A) \neq 0$.

EJEMPLO 1 (Aplicación: brazo robótico)**.** Retomemos el brazo robótico del ejercicio 5 de la semana 02. Sus dos mecanismos producen desplazamientos $u = (2,1)^\top$ y $v = (1,3)^\top$. Las variables x_1 y x_2 representan, respectivamente, el número de activaciones del primer y del segundo mecanismo. Para alcanzar el objetivo original $b = (8,9)^\top$ desde el origen, el sistema asociado era

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 8, \\ x_1 + 3x_2 = 9. \end{cases}$$

La primera ecuación describe el desplazamiento horizontal y la segunda, el vertical. Con $x = (x_1, x_2)^\top$, escribimos $Ax = b$, cuya matriz de coeficientes es

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \qquad \det(A) = 2\cdot 3 - 1\cdot 1 = 5 \neq 0.$$

Por el teorema, $\text{rang}(A) = 2$, A tiene inversa y $Ax = 0$ solo tiene la solución trivial. Además, cada objetivo $b \in \mathbb{R}^2$ determina una única solución real de $Ax = b$.

Para esta descripción permitimos intensidades reales: un valor negativo significa invertir el desplazamiento. Si el mecanismo solo admite activaciones enteras no negativas, debemos comprobar esa restricción después de resolver el sistema.

Ya sabemos reconocer cuándo existe una solución única. Ahora veremos cómo obtenerla mediante determinantes.

3.4 Regla de Cramer

TEOREMA 2: Regla de Cramer

Sean $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ y $b \in \mathbb{R}^n$. Si $\det(A) \neq 0$, la única solución de $Ax = b$ tiene componentes

$$x_j = \frac{\det(A^{(j)})}{\det(A)}, \qquad j = 1, \ldots, n,$$

donde $A^{(j)}$ se obtiene reemplazando la columna j de A por b, sin modificar las demás columnas.

OBSERVACIÓN 1. La notación $A^{(j)}$ designa una matriz de reemplazo de columnas; no debe confundirse con el menor A_{ij} de la clase anterior.

Procedimiento.

1. Escribir el sistema como $Ax = b$ y comprobar que $\det(A) \neq 0$.
2. Para cada incógnita x_j, reemplazar la columna j por b.
3. Calcular el cociente de determinantes y comprobar la solución en las ecuaciones originales.

EJEMPLO 2 (Alcanzar el objetivo del robot)**.** Para alcanzar $b = (8, 9)^\top$ necesitamos resolver

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 8, \\ x_1 + 3x_2 = 9. \end{cases}$$

Como $\det(A) = 5$, podemos aplicar Cramer. Las matrices de reemplazo son

$$A^{(1)} = \begin{pmatrix} 8 & 1 \\ 9 & 3 \end{pmatrix}, \qquad A^{(2)} = \begin{pmatrix} 2 & 8 \\ 1 & 9 \end{pmatrix}.$$

Entonces

$$x_1 = \frac{8\cdot 3 - 1\cdot 9}{5} = 3, \qquad x_2 = \frac{2\cdot 9 - 8\cdot 1}{5} = 2.$$

La comprobación es $2(3)+2=8$ y $3+3(2)=9$. Geométricamente,

$$3\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}+2\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}8\\9\end{pmatrix}.$$

Tres activaciones del primer mecanismo y dos del segundo permiten alcanzar el objetivo; en este caso también se cumple la restricción de activaciones enteras no negativas.

EJERCICIO 1 (Aplicación guiada: producción de kits)**.** Un taller fabrica kits P y Q. Cada kit P requiere dos horas de corte y una de ensamblaje; cada kit Q requiere una hora de cada actividad. Se utilizarán por completo 11 horas de corte y 7 de ensamblaje.

1. Defina las incógnitas y escriba el sistema $Ax=b$.
2. Explique, usando el teorema 1, por qué existe una única solución real.
3. Resuelva por Cramer y compruebe las horas utilizadas.
4. Compare con el procedimiento de la matriz inversa de la semana 04. ¿Qué indicaría una cantidad negativa de kits?

Punto de control: debe obtener $p=4$ y $q=3$.

EJERCICIO 2 (Trabajo en parejas: tres incógnitas)**.** Considere

$$\begin{cases}3x+2y+z=2,\\2x+2y+z=2,\\x+y+z=1.\end{cases}$$

1. Escriba A y b. Compruebe que $\det(A)=1$. Puede comenzar con $F_1\leftarrow F_1-F_2$ y expandir por la nueva primera fila.
2. Construya las tres matrices de reemplazo y distribuya el cálculo de sus determinantes entre los integrantes.
3. Reúna los resultados, determine la solución y compruébela.

Para comprobar después de calcular: los numeradores son 0, 1 y 0, respectivamente.

3.5 ¿Qué ocurre si el determinante es cero?

> Cramer requiere $\det(A) \neq 0$. Si $\det(A) = 0$, la fórmula no se aplica. Esto no permite afirmar que el sistema carece de solución: puede tener infinitas soluciones o ser incompatible.

Por ejemplo, para $S = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, se tiene $\det(S) = 0$. Comparemos dos lados derechos:

$$\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 = 8, \\ x_1 + 2x_2 = 4 \end{cases} \qquad \text{y} \qquad \begin{cases} 2x_1 + 4x_2 = 8, \\ x_1 + 2x_2 = 9. \end{cases}$$

En el primero, ambas ecuaciones expresan la misma restricción y las soluciones son $(x_1, x_2) = (4 - 2t, t)$, con $t \in \mathbb{R}$. En el segundo, duplicar la segunda ecuación contradice la primera, por lo que no hay solución.

Cramer resulta útil para sistemas pequeños y para expresar una incógnita mediante una fórmula. Para sistemas grandes, la eliminación evita calcular muchos determinantes y sigue siendo nuestra herramienta principal.

4. Ejercicios

Ejercicio 3 (Salida individual)**.** Con los mecanismos del ejemplo 2, alcance ahora el objetivo $(5, 5)^\top$. Escriba las matrices de reemplazo, resuelva por Cramer y compruebe el resultado. Explique por qué se verificó el denominador antes de calcular los numeradores.

Ejercicio 4 (Aplicación: mezcla)**.** Se desea preparar 10 litros de una mezcla al 30 % a partir de dos soluciones, una al 20 % y otra al 40 %. Suponga que los volúmenes se suman. Si x e y son los litros de cada solución:

1. Justifique el sistema $x + y = 10$, $0{,}2x + 0{,}4y = 3$.
2. Resuelva por Cramer e interprete las unidades de la respuesta.
3. Si ambas soluciones iniciales fueran al 20 %, ¿podría obtenerse la mezcla solicitada? Relacione su respuesta con el determinante y con la concentración final.